

Ejercicio práctico del CSSTIAE 2025

Guía de preparación

Pablo Gallardo

2026-07-29

Table of contents

Introducción	7
I Presentación	8
1 Presentación	9
1.1 Estructura	9
1.2 Temas más relevantes para el ejercicio práctico	9
II Supuesto práctico	11
2 Introducción al supuesto práctico	12
2.1 Seguridad	12
2.2 Planificación	12
2.3 Interoperabilidad	12
2.4 IA	12
2.5 Contratación pública	12
2.6 Certificados electrónicos	13
2.7 Protección de datos	13
2.8 Accesibilidad (supuesto práctico)	13
3 Infraestructuras comunes	14
3.1 RedSARA	14
3.2 sTESTA	14
3.3 Servicio Unificado de Telecomunicaciones	14
3.4 Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC	14
3.5 nubeSARA	14
3.6 Servicio de seguridad gestionada	14
4 Servicios electrónicos comunes	15
4.1 Cl@ve	15
4.2 Carpeta Ciudadana	15
4.3 SIR	15
4.4 DEHú	16
4.5 Plataforma de Intermediación de Datos	16

4.6	FACe	16
4.7	DIR3	16
4.8	REC	16
4.9	ORVE	16
4.10	GEISER	16
4.11	SIA	17
4.12	@podera	17
4.13	Habilit@	17
4.14	VALIDe	17
4.15	Autentica	17
4.16	InSiDe	17
4.17	Archive	17
5	Modelado	18
5.1	Diagramas estáticos y dinámicos	18
5.1.1	Diagrama de casos de uso	18
5.1.2	Diagrama de flujo de datos	18
5.1.3	Modelo entidad-relación	18
5.1.4	Diagrama de clases	19
5.1.5	Diagramas de despliegue	19
5.1.6	Métrica v3	19
5.2	Arquitecturas de sistemas	19
5.2.1	Arquitectura conceptual	19
5.2.2	Arquitectura lógica	19
5.2.3	Arquitectura física	19
6	Planificación	20
7	Estimaciones	21
7.1	UCP	21
7.2	COSMIC-FSM	21
8	Contratación	22
8.1	Presupuesto de los contratos	22
8.1.1	Presupuesto base de licitación	22
8.1.2	Valor estimado	23
8.2	Tipos de contratación pública según su objeto	23
8.2.1	Obras	23
8.2.2	Mixto	23
8.3	Regulación armonizada SARA	24
8.4	Plazo de ejecución	24
8.5	Prórrogas en concesiones	24

8.6	Procedimientos de adjudicación	24
8.6.1	Procedimiento abierto	25
8.6.2	Procedimiento restringido	27
8.6.3	Procedimiento con negociación	27
8.6.4	Diálogo competitivo	28
8.6.5	Procedimiento de asociación para la innovación	28
8.6.6	Contrato menor	28
8.6.7	Contratación centralizada	29
8.6.8	Acuerdos Marco	29
8.6.9	Sistemas Dinámicos de Adquisición	30
8.6.10	Contratos centralizados	30
8.7	Modificación de Contratos	31
8.7.1	Encargos a medios propios	31
8.8	Anuncios de licitaciones público	31
8.9	Procedimiento general de contratación TIC	32
9	Riesgos	33
III	Análisis pormenorizado	34
10	Introducción al análisis pormenorizado	35
11	Organismos	36
11.1	Organismos internacionales	36
11.2	Organismos europeos	36
11.3	Organismos españoles	36
11.3.1	Órganos ministeriales	36
11.3.2	AEAD (Agencia Española de Administración Digital)	37
11.3.3	CISE (Centro de Interoperabilidad Semántica)	37
12	Regulaciones	38
12.1	Regulaciones europeas	38
12.1.1	R(UE) 2016/279. RGPD	38
12.2	Regulaciones españolas	38
12.2.1	L 9/2017. CSP	38
12.2.2	LO 3/2018. LOPDGDD	38
13	Estrategias	39
13.1	Estrategias internacionales	39
13.1.1	Agenda 2030	39
13.2	Estrategias europeas	40
13.3	Estrategias españolas	40
13.3.1	Plan España Digital	40

13.3.2	Estrategia Nacional de Seguridad	41
13.3.3	Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos (Estrategia TIC)	41
13.3.4	Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	41
14	Iniciativas	45
14.1	Iniciativas españolas	45
14.1.1	CTT (Centro de Transferencia de Tecnología)	45
15	Temáticas transversales	46
15.1	Relación con las AAPP	46
15.2	Funcionamiento de las AAPP	46
15.3	Administración digital	46
15.4	Seguridad de la información	47
15.5	Certificados electrónicos	47
15.6	Protección de datos	47
15.7	Interoperabilidad	48
15.8	Transparencia	48
15.9	Accesibilidad (análisis pormenorizado)	48
15.10	Inteligencia artificial	49
15.11	Nube	49
15.12	Gobernanza digital	49
15.13	Gobierno del dato	49
16	Temáticas específicas	50
16.1	Temas relacionados con el Tribunal	50
16.2	Justicia	50
16.3	Seguridad Social	51
16.4	Atención al usuario	51
16.5	Hacienda	51
16.5.1	Recaudación	51
16.6	Casa Real	51
16.7	Industria	51
16.8	Comercio	51
16.9	Turismo	51
16.10	Demografía	52
16.11	Empleo	52
16.12	Temas	52
16.13	Igualdad	52
16.14	Educación	53
16.15	Subvenciones	53
16.16	CNMC	53

IV Volcado	54
17 Volcado	55
V Lectura	56
18 Lectura	57

Introducción

Esta es una guía no oficial para la preparación del ejercicio práctico del proceso selectivo de la convocatoria de 2025 (proceso XXXI) de ingreso al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (CSSTIAE) de la Administración General del Estado (AGE) del sector público español.

[Versión web](#)

[Repositorio de ficheros fuente](#)

Part I

Presentación

1 Presentación

1.1 Estructura

El ejercicio práctico, tal y como está planteado en la convocatoria de 2025, se compone de varias partes:

1. Supuesto práctico
2. Análisis pormenorizado
3. Volcado
4. Lectura

En las siguientes partes se analiza cada una de ellas.

1.2 Temas más relevantes para el ejercicio práctico

Temas más relevantes, de acuerdo a la numeración de temas de la convocatoria 2025:

- 1. Constitución Española (I)
- 2. Constitución Española (II). Poder Judicial
- 3. Constitución Española (III). Organización Territorial
- 4. Constitución Española (IV). Administración
- 5. Unión Europea
- 6. Organización territorial de la AGE
- 7. Fuentes del Derecho Administrativo
- 8. Régimen jurídico de las AAPP. Procedimiento administrativo
- 9. Revisión de los actos en vía administrativa. Recursos
- 10. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
- 11. Los contratos de las Administraciones Públicas
- 12. Los presupuestos generales del Estado
- 14. El modelo económico español
- 15. Los sectores de la economía
- 16. Estructura social y políticas de igualdad
- 17. El mercado de trabajo
- 18. TIC y sociedad
- 19. TIC, economía y mercado de trabajo

- 20. La función gerencial de las AAPP
- 24. Empleo Público
- 25. Gobernanza, Gobierno Abierto y Transparencia
- 27. Protección de Datos
- 39. Ley de contratos
- 44. Accesibilidad y usabilidad
- 45. ENI
- 46. NTI
- 49. Infraestructuras y servicios comunes
- 51. Agenda Digital para España. Mercado Único Digital
- 70. Inteligencia artificial
- 78. Comercio electrónico
- 80. Identificación y firma electrónica I
- 81. Identificación y firma electrónica II
- 82. Adaptación LOPD
- 89. Análisis del dominio de los sistemas
- 95. Métrica
- 99. Estimación de recursos

Part II

Supuesto práctico

2 Introducción al supuesto práctico

Este documento es un resumen de información relevante para la preparación de la parte del supuesto práctico del ejercicio práctico de acceso al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (CSSTIAE).

2.1 Seguridad

Niveles de seguridad del ENS.

CCN-STIC. Aprender.

2.2 Planificación

2.3 Interoperabilidad

- Iniciativas
 - INE

2.4 IA

2.5 Contratación pública

- Temas
 - 11. Los contratos de las Administraciones Públicas

2.6 Certificados electrónicos

2.7 Protección de datos

- Temas
 - 82. Adaptación LOPD

2.8 Accesibilidad (supuesto práctico)

- Temas
 - 44. Accesibilidad y usabilidad
- Guías
 - WCAG
- Estándares
 - EN 301 549
- Referencias
 - <https://runmodule.com/2025/09/25/web-accessibility/>

3 Infraestructuras comunes

3.1 RedSARA

RedSARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las administraciones)

3.2 sTESTA

sTESTA es una red transeuropea que incluye a las instituciones públicas europeas y de los estados europeos. RedSARA enlaza con la red sTESTA.

3.3 Servicio Unificado de Telecomunicaciones

3.4 Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC

3.5 nubeSARA

3.6 Servicio de seguridad gestionada

4 Servicios electrónicos comunes

- Temas
 - 49. Infraestructuras y servicios comunes
- Referencias
 - Directorio de Soluciones del Centro de Transferencia Tecnológica (CTT)
 - <https://runmodule.com/2024/10/13/servicios-electronicos-del-sector-publico-en-espana/>

Este capítulo los servicios electrónicos comunes empleados en la Administración General del Estado (AGE) y relevantes para el examen práctico.

Los servicios electrónicos aparecen listados en el [catálogo de servicios de Administración digital](#) del Portal de la Administración Electrónica.

4.1 Cl@ve

- Referencias
 - [Cl@ve en CTT](#). PAe.

Cl@ve es un servicio de autenticación.

4.2 Carpeta Ciudadana

Carpeta Ciudadana (CCD)

4.3 SIR

Sistema de Interconexión de Registros (SIR)

4.4 DEHú

- Referencias
 - [DEHú en DS-CTT](#)

La Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) es un punto único de notificaciones para toda las AAPP.

4.5 Plataforma de Intermediación de Datos

4.6 FACe

FACe es el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE.

<https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=face>

4.7 DIR3

DIR3 es el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas de la AGE.

<https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=dir>

4.8 REC

Registro Electrónico Común (REC).

4.9 ORVE

Oficina de Registro Virtual (ORVE)

4.10 GEISER

Gestión Integrada de Servicios de Registro (GEISER).

4.11 SIA

Sistema de Información Administrativa (SIA).

4.12 @podera

@podera es un registro electrónico de apoderamiento.

4.13 Habilit@

Habilit@ es un registro de funcionarios habilitados.

4.14 VALIDe

VALIDe

4.15 AutenticA

AutenticA.

4.16 InSiDe

Infraestructuras y Sistemas de Documentación Electrónica (InSiDe).

4.17 Archive

Archive es un archivo definitivo de expedientes y documentos.

5 Modelado

5.1 Diagramas estáticos y dinámicos

5.1.1 Diagrama de casos de uso

- Temas
 - 88. Análisis de sistemas y metodologías ágiles
- Referencias
 - Cillero, Manuel. [Casos de uso en Métrica 3](#).

El diagrama de casos de uso...

5.1.2 Diagrama de flujo de datos

- Temas
 - 90. Análisis dinámico de sistemas
- Referencias
 - Cillero, Manuel. [Diagrama de Flujos de Datos en Métrica 3](#)

Diagrama de Flujo de Datos (DFD)...

5.1.3 Modelo entidad-relación

- Temas
 - 89. Análisis del dominio de los sistemas
- Referencias
 - Cillero, Manuel. [Modelo entidad-relacion en Métrica 3](#)

Un modelo entidad-relacion (E/R)...

5.1.4 Diagrama de clases

- Temas
 - 89. Análisis del dominio de los sistemas
- Referencias
 - Cillero, Manuel. [Diagrama de clases en Métrica 3](#)

Diagrama de clases pertenece a la familia de diagramas UML.

5.1.5 Diagramas de despliegue

- Temas
 - 92. Diseño arquitectónico de sistemas
- Referencias
 - Cillero, Manuel. [Diagramas de despliegue en Métrica 3](#)

El diagrama de despliegue pertenece a la familia de diagramas UML.

5.1.6 Métrica v3

- Temas
 - 95. Métrica

5.2 Arquitecturas de sistemas

5.2.1 Arquitectura conceptual

5.2.2 Arquitectura lógica

5.2.3 Arquitectura física

6 Planificación

Este apartado trata sobre la planificación de desarrollo de software, que es una tarea habitual en el supuesto práctico del ejercicio práctico del CSSTIAE.

7 Estimaciones

- Temas
 - 99. Estimación de recursos
- Referencias
 - <https://runmodule.com/2026/06/25/software-estimation/>

Este capítulo resume métodos de estimación de esfuerzo y costes en el desarrollo de software, que es una tarea habitual en el supuesto práctico.

7.1 UCP

User Case Points (UCP)

7.2 COSMIC-FSM

<https://runmodule.com/2027/04/27/cosmic-functional-size-measurement/>

8 Contratación

- Regulaciones
 - UE
 - * Directiva 2014/24/UE
 - * Directiva 2014/23/UE
 - * Directiva 2014/25/UE
 - España
 - * RD 1098/2001
 - * RDL 3/2011
 - * L 9/2017 (CSP 2 o LCSP)
 - * RDL 3/2020
 - * RD 806/2014. Organización e instrumentos operativos de TIC en ADE
- Referencias
 - <https://runmodule.com/2026/01/27/contratacion-en-el-sector-publico-de-espana/>

Este apartado trata sobre la contratación en la Administración General del Estado (AGE).

Cuando el importe del contrato supere los 12.000.000 € debe aprobarse también por el Consejo de Ministros.

8.1 Presupuesto de los contratos

- Presupuesto base de licitación
- Valor estimado
- Precio

8.1.1 Presupuesto base de licitación

El presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

No incluye prórrogas.

Incluye IVA.

8.1.2 Valor estimado

El valor estimado incluye todas las prórrogas y modificaciones.

NO incluye IVA.

8.2 Tipos de contratación pública según su objeto

Tipos de contratación según su objeto:

- Obras
- Concesión de obras
- Servicios
- Concesión de Servicios
- Suministros
- Mixto

Las licencias de software se considera suministro, mientras que el software a medida se considera un servicio.

8.2.1 Obras

El contrato de obras se regula en el art. 13 de la ley 9/2017.

8.2.2 Mixto

En el contrato mixto se recogen varios objetos de contratación.

En caso de contrato mixto, se distingue entre la preparación y adjudicación del contrato, donde se recogen las normas que establecen las Directivas, y los efectos y extinción.

Respecto de la preparación y adjudicación, la regla general es que al contrato mixto se le aplican las normas del contrato cuya prestación sea la principal o cuyo valor estimado sea más elevado.

8.3 Regulación armonizada SARA

La regulación armonizada (SARA) es una regulación que se aplica solamente a contratos que cumplen ciertas características.

La regulación armonizada se aplica cuando el valor estimado del contrato sobrepasa el umbral de:

143.000 € para la AGE en contratos de suministros y servicios

221.000 € para organismos distintos a la AGE en contratos de suministros y servicios

5.538.000 € en contratos de obras, concesión de obras y de concesión de servicio (para cualquier organismo)

Estos importes se establecen en la Orden HFP/1352/2023.

Una de las implicaciones de la regulación armonizada es que los contratos bajo la misma deben publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea.

8.4 Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se especifica en el pliego, sin que exista un plazo máximo. Los plazos de ejecución se regulan en el art. 210 de la ley 9/2017.

8.5 Prórrogas en concesiones

Las prórrogas de las concesiones deben ser acordadas entre la entidad contratante y el contratista.

Vienen reguladas en el art. 205 de la ley 9/2017.

8.6 Procedimientos de adjudicación

Procedimientos o formas de adjudicación:

- Procedimiento abierto
- Procedimiento abierto simplificado
- Procedimiento abierto simplificado abreviado
- Procedimiento restringido
- Procedimiento de negociación
- Procedimiento negociado sin publicidad

- Contrato menor
- Diálogo competitivo
- Procedimiento de asociación para la innovación
- Contrato menor
- Contratación centralizada

La plataforma para realizar contratación es Conecta-Contratación.

[Página web de Conecta-Contratación.](#)

Los contratos sujetos a contratación armonizada se llaman también contratos SARA.

8.6.1 Procedimiento abierto

Un procedimientos abierto se denomina así ya que cualquiera puede licitar al mismo.

Existen varios subtipos de procedimiento abierto:

- Procedimiento abierto (estándar)
- Procedimiento abierto simplificado
- Procedimiento abierto simplificado abreviado

8.6.1.1 Procedimiento abierto estándar

El procedimiento abierto es el ordinario de contratación. Se le llama en este apartado procedimiento abierto estándar para distinguirlo de variantes como el simplificado y el abreviado, aunque este no sea su nombre oficial.

El plazo de presentación de proposiciones es:

En caso de regulación NO armonizada: 15 días

En caso de regulación armonizada

En situación estándar: 35 días

Si se publicó un anuncio previo o en situación de emergencia: 15 días

Si se aceptan propuestas de ofertas por medios electrónicos, reducen los plazos en 5 días. Esto se define en el art. 156.3.c.

No tiene restricciones respecto al importe del contrato.

8.6.1.2 Procedimiento abierto simplificado

Condiciones para su aplicación:

Criterio económico

Para contratos de obras, valor estimado $\leq 2.000.000$ €

Para contratos de suministro y de servicios, valor estimado ≤ 100.000 €

Criterios de adjudicación

En prestación de carácter no intelectual, los juicios de valor deben ser $<25\%$

En prestación intelectual, los juicios de valor deben ser $<40\%$

Plazo de presentación de proposiciones mínimo:

Obras: 20 días

Otros: 15 días

8.6.1.3 Procedimiento abierto simplificado abreviado

Condiciones para su aplicación:

Criterio económico

Para contratos de obras, valor estimado ≤ 80.000 €.

Para contratos de suministros y servicios, valor estimado ≤ 60.000 €

Tipo de prestación

Solo prestación de carácter no intelectual

Plazo de presentación de proposiciones mínimo:

Compras corrientes disponibles en el mercado: 5 días hábiles

Otros: 10 días hábiles

No es necesaria la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de los licitadores.

La oferta se entregará en un único sobre y se evaluará con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.

Con “sobre único” se refiere a que solo se hace una oferta con valores cuantificables y que, a diferencia de otros procesos, no hace falta emitir aparte la oferta con valores subjetivos o cualitativos.

8.6.2 Procedimiento restringido

Solo puede licitar quien pasa un filtro.

No permite negociaciones en el precio.

8.6.3 Procedimiento con negociación

Estos procedimientos permiten negociación, a diferencia del abierto y el restringido.

Existen dos tipos:

- Procedimiento con negociación [estándar]
- Procedimiento con negociación sin publicidad

8.6.3.1 Procedimiento con negociación estándar

Viene recogido en el artículo 167 de la LCSP.

Permite negociar con los licitadores las condiciones, quedando fuera los aspectos esenciales y los criterios de adjudicación.

La versión estándar requiere publicidad.

Solo se puede aplicar en un número de casos:

Cuando requiera que los licitadores realicen un trabajo previo de diseño o adaptación.

Cuando se trate de una solución innovadoras

Cuando las negociaciones sean ineludibles.

Cuando el órgano de contratación con puede precisar suficientemente las especificaciones.

Cuando no se haya recibido nada aceptable tras realizar un procedimiento abierto o restringido.

Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos.

8.6.3.2 Procedimiento negociado sin publicidad

Regulado en el artículo 168 LCSP.

Es similar al procedimiento negociado estándar pero no requiere publicidad.

Requiere que se de una compleja lista de condiciones, entre ellas:

No se haya presentado ninguna oferta; ninguna oferta adecuada; ninguna solicitud de participación; o ninguna solicitud de participación adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o a un procedimiento restringido.

Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado.

Cuando el contrato haya sido declarado

8.6.4 Diálogo competitivo

Comparte los supuestos del procedimiento negociado.

Supone mantener una mesa de diálogo.

Permite el pago de primas o compensaciones a los licitadores que se presenten.

8.6.5 Procedimiento de asociación para la innovación

Relacionado con la innovación.

8.6.6 Contrato menor

Un contrato menor debe cumplir una serie de condiciones.

Condiciones del contrato menor:

- Condiciones económicas
 - Contratos de obras: valor estimado < 40.000.
 - Contratos de suministros o servicios: valor estimado < 15.000 €.

En este caso se define también en valor estimado y no al importe base de licitación.

Se debe solicitar al menos 3 presupuestos.

No se requerirá la aprobación del gasto, pero sí la incorporación al expediente de la factura correspondiente.

Los contratos menores NO son susceptibles de prórroga.

Según los apuntes de Andreu Bosa, lleva un mes su tramitación.

8.6.7 Contratación centralizada

Modalidades dentro de la contratación centralizada:

- Acuerdo marco
- Sistema dinámico de adquisición (SDA)
- Contratos centralizados
- Encargos a medios propios

Por encima de 862.000 € no se puede ir por contratación centralizada y habría que ir muy probablemente a procedimiento abierto.

Se pueden revisar el catálogo en la página oficial:

[Página web del catálogo de contratación centralizada](#)

La tendencia es convertir los acuerdos marcos en sistemas dinámicos de adquisición (SDA), ya que son más flexibles y fomenta la competitividad y ofrece mayor transparencia.

La Secretaría General de la Administración Digital (SGAD) agrega todas las peticiones y la DGRCC coordina el proceso de compra conjunto.

8.6.8 Acuerdos Marco

La duración máxima de un acuerdo marco es de 2 años prorrogables a otros 2. Durante el plazo de vigencia del acuerdo marco no pueden entrar más proveedores.

En caso de que no estén todos los términos o condiciones fijados hay que añadir una segunda fase en la que hay que contactar a los proveedores.

En caso de contratos SARA hay que contactar a todos los proveedores del acuerdo marco.

En caso de contratos no SARA es suficiente con contactar con 3 proveedores.

El órgano de contratación es, como norma general, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC).

8.6.8.1 Acuerdos marcos relevantes para IT

Hay que saberse los números de los acuerdos marcos.

Son relevantes los siguientes acuerdos marcos:

- AM 02/2023. Ordenadores de mesa, portátiles monitores y otras soluciones del puesto de trabajo
- AM 05/2023. Impresoras, fotocopadoras y escáneres
- AM 08/2021. Sistemas de seguridad

8.6.9 Sistemas Dinámicos de Adquisición

Sistemas dinámicos de adquisición (SDA) tiene una duración de 5 años.

Durante su vigencia se permiten que salgan y entren empresas.

8.6.9.1 SDAs relevantes para TI

Hay que saberse los números de los acuerdos marcos.

SDAs relevantes para TI:

- SDA 25/2022. Suministro de software
- SDA 26/2021. Servicios de desarrollo
- SDA 24/2022. Suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento

SDA 26/2021, de servicios de desarrollo, permite contratos de hasta un máximo de 862.000 € excluidos impuestos, prórrogas y modificaciones contractuales.

8.6.10 Contratos centralizados

Los contratos centralizados son aquellos que se sirven a todas las administraciones públicas en un único contrato.

En el caso de telecomunicaciones existen 4 lotes:

- Lote 1. Fijo. Adjudicado a Telefónica
- Lote 2: Móviles. Otorgado a Vodafone
- Lote 3: Internet. Otorgado a Telefónica.
- Lote 4: Internacional. Adjudicado a British Telecom (BT)

8.7 Modificación de Contratos

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben advertir expresamente la posibilidad de modificación y el importe de esta no podrá superar el veinte por ciento del precio inicial del contrato.

8.7.1 Encargos a medios propios

Los encargos a medios propios son mecanismos para que se hagan encargos a organismos relacionados con la AGE.

Las encomiendas de gestión no hay una relación vinculante entre encomentante y encomendado.

Son disitntos los encargos a medios propios y las encomiendas de gestión.

La definición de medio propio incluye:

No tener inversión privada.

No tener más de un 20% de actividad en sector privado.

Un ejemplo de medio propio sería la Fábrica Naciona de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

8.8 Anuncios de licitaciones público

Los procedimientos negociados sin publicidad no se publican.

El resto de licitaciones se anuncian en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las licitación de organismos de la AGE se publican además en el Boletín Oficial del Estado.

Las licitaciones sujetas a regulación armonizada (SARA) se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.

8.9 Procedimiento general de contratación TIC

Pasos técnicos:

1. Análisis de necesidades
2. Especificaciones técnico-funcionales
3. Evaluación y selección de ofertas
4. Validación y pruebas

Actividades del análisis de contratación:

1. Planificación de la capacidad del S.I.
2. Decisiones HW / SW
3. Decisiones sobre la rentabilidad económica

Estos tres puntos se desarrollan en los temas 2023.40, 2024.41 y 2024.42 de TIC, que no suelen entrar mucho.

Expediente de contratación:

- Memoria
- Certificado
- Pliegos
 - Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
 - Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).
- Informes preceptivos de la Memoria y de los Pliegos
 - Para el PCAP, lo realiza el servicio jurídico de la abogacía del estado
 - La memoria y el PPT lo realiza el SGAD
- Informe de fiscalización por la Intervención Delegada

El Pliego de Cláusulas Administrativas general (PCAG) consta de unas diapositivas.

El PCAP tiene carácter legal y contractual.

En la administración pública nunca se contratan personas. Se contratan solamente servicios y se necesitan personas para cubrir esos servicios.

En caso de retraso en la ejecución del contrato en proporción de 0,60 € por cada 1.000 €. En caso de que se supere el 5% del total se puede rescindir el contrato.

Hay un proceso de recepción de la inversión. En ella está involucrado un técnico gestor.

Corenet es una aplicación de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para revisar la recepción de contrato de más de 50.000 € a través de un interventor de la IGAE. Suele ser un perfil TIC dentro de este organismo.

9 Riesgos

- Temas
 - 47. Análisis y gestión de riesgos

Este apartado trata sobre la evaluación de riesgos en proyectos de sistemas de la información.

Part III

Análisis pormenorizado

10 Introducción al análisis pormenorizado

Este documento es un resumen de información relevante para la preparación del ejercicio práctico

11 Organismos

11.1 Organismos internacionales

11.2 Organismos europeos

11.3 Organismos españoles

11.3.1 Órganos ministeriales

Ministerios de España en el año 2026:

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de Defensa
- Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
- Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
- Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes
- Ministerio de Hacienda
- Ministerio de Igualdad
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
- Ministerio de Industria y Turismo
- Ministerio de Juventud e Infancia
- Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática
- Ministerio de Sanidad
- Ministerio de Trabajo y Economía Social
- Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
- Ministerio del Interior
- Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

11.3.2 AEAD (Agencia Española de Administración Digital)

La Agencia Española de Administración Digital (AEAD).

Precede de la Secretaría General de la Administración (SGAD).

11.3.3 CISE (Centro de Interoperabilidad Semántica)

12 Regulaciones

Incluye regulaciones europeas y españolas.

12.1 Regulaciones europeas

12.1.1 R(UE) 2016/279. RGPD

R(UE) 2016/279. Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

<https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/general-data-protection-regulation-gdpr.html>

12.2 Regulaciones españolas

12.2.1 L 9/2017. CSP

La ley 9/2017, de Contratación en el Sector Público (CSP) traspone las directivas 2014/23/UE, Directiva 2014/24/UE y Directiva 2014/25/UE.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902>

El art. 1 define los principios de contratación:

- Libertad de acceso a las licitaciones.
- Publicidad y transparencia de los procedimientos.
- No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

12.2.2 LO 3/2018. LOPDGDD

Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) complementa el RGPD.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>

13 Estrategias

13.1 Estrategias internacionales

13.1.1 Agenda 2030

- Referencias
 - <https://runmodule.com/2026/07/30/2030-agenda-for-sustainable-development/>

Está compuesta por 5 dimensiones (5 P's):

- Personas
- Planeta
- Prosperidad
- Paz
- Alianzas (*partnerships*)

Está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas:

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones solidarias
17. Alianzas para lograr los objetivos



Producido en colaboración con **TROLLBACK + COMPANY** | TheGlobalGoals@trollback.com | +1212.529.1010
Para cualquier duda sobre la utilización, por favor comuníquese con: dpicampaign@un.org

Figure 13.1: Objetivos de desarrollo sostenible

13.2 Estrategias europeas

13.3 Estrategias españolas

13.3.1 Plan España Digital

- Referencias

- <https://runmodule.com/2027/07/27/plan-espana-digital/>

13.3.2 Estrategia Nacional de Seguridad

- Referencias
 - <https://runmodule.com/2026/07/28/seguridad-de-la-informacion-en-el-sector-publico-en-espana/>

13.3.3 Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos (Estrategia TIC)

13.3.4 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

- Regulaciones
 - UE
 - * [Reglamento \(UE\) 2020/2094](#): modernización AAPP y PRTR
 - * [Reglamento \(UE\) 2021/241](#): PRTR justicia, función pública, régimen local y mecenazgo
 - España
 - * [RDL 36/2020](#): Modernización AAPP y PRTR
 - * [RDL 6/2023](#): PRTR justicia, función pública, régimen local y mecenazgo
- Referencias
 - Gobierno de España; “[Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia](#)”; Gobierno de España
 - <https://runmodule.com/2027/06/15/plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia/>

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) fue emitido por el Gobierno de España en 2023.

13.3.4.1 Contexto del PRTR

En 2020, tras la crisis provocada por la COVID-19, la Unión Europea diseñó el plan de recuperación Next Generation EU (NGEU) para abordar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

La base legal del NGEU se encuentra en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, que fue adoptado por el Consejo Europeo en diciembre de 2020. Además, se creó un instrumento jurídico conocido como el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (RRF, por sus

siglas en inglés), que establece las condiciones para la distribución y el uso de los fondos de NextGen EU, y que fue regulado en el Reglamento (UE) 2020/2094.

Estas ayudas se canalizaron en España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que se promulgó a través del Real Decreto-Ley 36/2020.

La duración del PRTR es de 2021 a 2026.

13.3.4.2 Estructura del PRTR

El PRTR se estructura en:

- 4 ejes
- 10 políticas palanca
- 31 componentes

13.3.4.3 Ejes del PRTR

4 ejes del PRTR:

- Transformación ecológica
- Transformación digital
- Cohesión social y territorial
- Igualdad de género

13.3.4.4 Políticas palanca del PRTR

10 palancas:

1. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes
3. Transición energética justa e inclusiva
4. Una Administración para el siglo XXI
5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora
6. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades
8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo
9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte
10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible

13.3.4.5 Componentes del PRTR

31 componentes asociados a sus palancas:

- Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura
 - Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos
 - Componente 2: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
 - Componente 3: Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero
 - Infraestructuras y ecosistemas resilientes
 - Componente 4: Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad
 - Componente 5: Preservación del litoral y recursos hídricos
 - Componente 6: Movilidad sostenible, segura y conectada
- Transición energética justa e inclusiva
 - Componente 7: Despliegue e integración de energías renovables
 - Componente 8: Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento
 - Componente 9: Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial
 - Componente 10: Estrategia de Transición Justa
 - Componente 31: REPowerEU
- Una Administración para el siglo XXI
 - Componente 11: Modernización de las Administraciones públicas
- Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora
 - Componente 12: Política Industrial España 2030
 - Componente 13: Impulso a la pyme
 - Componente 14: Plan de modernización y competitividad del sector turístico
 - Componente 15: Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G
- Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud
 - Componente 16: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
 - Componente 17: Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación
 - Componente 18: Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud
- Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades

- Componente 19: Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)
 - Componente 20: Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional
 - Componente 21: Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años
- Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo
 - Componente 22: Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión
 - Componente 23: Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo
- Impulso de la industria de la cultura y el deporte
 - Componente 24: Revalorización de la industria cultural
 - Componente 25: España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub)
 - Componente 26: Plan de fomento del sector del deporte
- Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible
 - Componente 27: Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal
 - Componente 28: Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI
 - Componente 29: Mejora de la eficacia del gasto público
 - Componente 30: Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo

14 Iniciativas

14.1 Iniciativas españolas

14.1.1 CTT (Centro de Transferencia de Tecnología)

- Referencias
 - [Repositorio forja-CTT en GitHub](#)

El Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) es un portal web que tiene como objetivo favorecer la reutilización de soluciones tecnológicas a lo largo.

Es gestionado por la AEAD.

Contiene el directorio de soluciones del CTT (DS-CTT)/index{CTT!directorío de soluciones}, que es un catálogo de soluciones tecnológicas reutilizables en las AAPP.

El repositorio forja-CTT de GitHub alberga proyectos de código abierto de las AAPP.

15 Temáticas transversales

En esta entra se revisan temáticas que pueden ser comunes a proyectos de distinta naturaleza.

15.1 Relación con las AAPP

- Regulaciones
 - L 39/2015. Procedimiento Administrativo Común AAPP (PACAP).
 - RD 668/2015. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
 - L 29/1999. Contencioso-administrativo.

15.2 Funcionamiento de las AAPP

- Temas
 - 8. Régimen jurídico de las AAPP. Procedimiento administrativo
- Regulaciones
 - L 40/2015. Régimen Jurídico del Sector Público (RJSP).

15.3 Administración digital

- Iniciativas
 - CTT

15.4 Seguridad de la información

- Temario
 - ASTIC
 - * Tema 48 (incluye ENS, CCN-STIC)
- Regulaciones
 - RD 311/2022, Esquema Nacional de Seguridad
 - L 6/2020, de servicios electrónicos de confianza
 - RD 43/2021, seguridad de redes y SI
 - RDL 7/2022, seguridad 5G
- Iniciativas
 - Estrategia de Seguridad Nacional
 - Estrategia Nacional de Ciberseguridad
 - Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
 - Guías CCN-STIC

<https://runmodule.com/2026/07/28/seguridad-de-la-informacion-en-el-sector-publico-en-espana/>

15.5 Certificados electrónicos

- Regulaciones
 - UE
 - * R(EU) 2024/1183. eIDAS

15.6 Protección de datos

- Instituciones
 - Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
- Regulaciones
 - Europa
 - * R(UE) 2016/279. Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
 - España
 - * LO 3/2018. LOPDGDD

15.7 Interoperabilidad

- Temas
 - Tema 45. ENI
 - Tema 46. NTI
- Regulaciones
 - RD 4/2010. Esquema Nacional de Interoperabilidad
 - L 37/2007. Reutilización de datos en Sector Público.
- Organismos
 - CTT (Centro de Transferencia de Tecnología)
 - CISE (Centro de Interoperabilidad Semántica)

Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).

15.8 Transparencia

- Regulaciones
 - España
 - * L 19/2013. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

15.9 Accesibilidad (análisis pormenorizado)

- Regulaciones
 - Europa
 - * D(UE) 2016/2102. Accesibilidad de los sitios webs y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público
 - España
 - * RD 1494/2007. Accesibilidad a la sociedad de la información y medios
 - * RD 1112/2018. Accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público
- Organismos
 - Observatorio de Accesibilidad
- Estándares

- EN 301 549

- Referencias

- <https://runmodule.com/2026/12/17/accesibilidad-digital-en-el-sector-publico-en-espana/>

RD 1112/2018 es la trasposición de la directiva UE 2016/2102. Requieren seguir el estándar EN 301 549, publicado en la decisión de ejecución UE 2018/2048.

15.10 Inteligencia artificial

- Temas

- 70. Inteligencia artificial

15.11 Nube

-

15.12 Gobernanza digital

15.13 Gobierno del dato

16 Temáticas específicas

Los temas que se ven aquí son:

- Justicia
- Empleo
- Subvenciones
- Igualdad
- Presupuestación
- Demografía

16.1 Temas relacionados con el Tribunal

En los CVs de los miembros del tribunal (incluyendo presidentes y secretarios titulares y suplentes, y solo vocales titulares) se encuentran los siguientes temas:

- Calidad de Servicios Digitales, Ciberseguridad y Administraciones
- Justicia
- Gestión del Cambio. AEAD
- CNMC
- Presupuestación
- INAP
- Casa Real
- Turismo
- GISS
- Atención al usuario
- Infraestructuras TIC
- Hacienda. Recaudación

16.2 Justicia

- Regulaciones
 - LO 1995/40. Código penal
- Constitución

- Art. 1: valores superiores del ordenamiento jurídico de la Constitución: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
 - Título IV del Poder Judicial
- ODS
 - 8. Paz, justicia e instituciones sólidas

16.3 Seguridad Social

16.4 Atención al usuario

16.5 Hacienda

16.5.1 Recaudación

16.6 Casa Real

16.7 Industria

- ODS
 - Objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”

16.8 Comercio

- ODS
 - Objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”

16.9 Turismo

- ODS
 - Objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”

16.10 Demografía

- Organismos
 - Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico

Estadísticas:

Estadística	Fecha	Valor aprox.	Valor exacto	Fuente
Población total	01/01/2025	41M	49128297	Censo Anual de Población (CAP) del INE
Espanoles	01/01/2025	42M	42216326	CAP del INE
Extranjeros	01/01/2025	7M	6911971	CAP del INE
Espanoles	01/01/2025	40M	39.664.087	CAP del INE
Extranjeros	01/01/2025	9M	9.464.210	CAP del INE
Hombres	01/04/2026	24M	24400285	Estadística Continua de Población (ECP) del INE
Mujeres	01/04/2026	25M	25286835	ECP del INE

16.11 Empleo

-

16.12 Temas

- ODS
 - Objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”

16.13 Igualdad

- ODS
 - Objetivo 5 “Igualdad de género”

16.14 Educación

- ODS
 - Objetivo 4 “Educación de calidad”

16.15 Subvenciones

- Regulaciones
 - L 38/2003. General de Subvenciones.

16.16 CNMC

Part IV

Volcado

17 Volcado

Este capítulo incluye consejos sobre el volcado.

Part V

Lectura

18 Lectura

Este capítulo incluye consejos sobre la lectura.